

1. 已知各向异性媒质中的张量介电常数为 $\varepsilon = \varepsilon_0 \begin{bmatrix} \varepsilon_{11} & \varepsilon_{12} & 0 \\ \varepsilon_{21} & \varepsilon_{22} & 0 \\ 0 & 0 & \varepsilon_{33} \end{bmatrix}$

当 $E = (\hat{x}E_x + \hat{y}E_y)\cos\omega t$, 求 D 和 E 平行条件下的 E_x/E_y 。

解: $D = \varepsilon_0 \bar{\bar{\varepsilon}}_r \cdot E = \hat{x}(\varepsilon_{11}E_x + \varepsilon_{12}E_y)\varepsilon_0 \cos\omega t + \hat{y}(\varepsilon_{21}E_x + \varepsilon_{22}E_y)\varepsilon_0 \cos\omega t$

因为 D 与 E 平行

所以 $D \times E = 0$

将 D, E 代入得: $\varepsilon_{21}\left(\frac{E_x}{E_y}\right)^2 + (\varepsilon_{22} - \varepsilon_{11})\frac{E_x}{E_y} - \varepsilon_{12} = 0$

解得: $\frac{E_x}{E_y} = \frac{\varepsilon_{11} - \varepsilon_{22} \pm \sqrt{(\varepsilon_{22} - \varepsilon_{11})^2 + 4\varepsilon_{12}\varepsilon_{21}}}{2\varepsilon_{21}}$

2. 一各向异性媒质的张量介电常数为 $\varepsilon = \varepsilon_0 \begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 9 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$

当 $\omega = 2\pi \times 10^9 \text{ rad/s}$ 的均匀平面波沿 z 方向传播时, 求 E_x 和 E_y 沿 z 方向的相速。并求从原点出发, 该波行进多远可使 E_x 和 E_y 的相位差为 π ?

解: 令电场的表达式为 $E(r) = x_0 E_x e^{-jk_1 z} + y_0 E_y e^{-jk_2 z}$

代入矢量波动方程: $\nabla \times \nabla \times E - k_0^2 \bar{\bar{\varepsilon}}_r \cdot E = 0$

并利用公式 $\nabla \times \nabla \times E = \nabla(\nabla \cdot E) - \nabla^2 E$, $\nabla \cdot E = -jk \cdot E = 0$ 可得

$\nabla^2 E + k_0^2 \bar{\bar{\varepsilon}}_r \cdot E = 0$

利用 $\bar{\bar{\varepsilon}}_r \cdot E = x_0 4E_x e^{-jk_1 z} + y_0 9E_y e^{-jk_2 z}$, $\nabla^2 E = -k^2 E$, 可得

$-k_1^2 E_x + 4k_0^2 E_x = 0$

$-k_2^2 E_y + 9k_0^2 E_y = 0$

所以:

$k_1 = 2k_0$ (取正值表示沿 $+z$ 方向传播)
 $k_2 = 3k_0$

相速: $v_{px} = \frac{\omega}{k_1} = \frac{\omega}{2k_0} = \frac{1}{2}c = 1.5 \times 10^8 (\text{m/s})$

$$v_{py} = \frac{\omega}{k_2} = \frac{\omega}{3k_0} = \frac{1}{3}c = 1 \times 10^8 (\text{m/s})$$

因为 $\Delta\varphi = k_2d - k_1d = \pi$

所以 $d = \frac{\pi}{k_2 - k_1} = \frac{\pi}{k_0} = \frac{\pi}{\omega}c = 0.15(\text{m})$

3. 一各向异性磁介质的张量磁导率为

$$\mu = \mu_0 \begin{bmatrix} 7 & 6 & 0 \\ 6 & 12 & 0 \\ 0 & 0 & 8 \end{bmatrix}$$

求 $H = (\hat{x} - 2\hat{y})3H_0 \cos \omega t$ 所对应 B 的特性。

解: $B = \bar{\bar{\mu}} \cdot H = \hat{x}(-15\mu_0 H_0 \cos \omega t) + \hat{y}(-54\mu_0 H_0 \cos \omega t) = (-15\hat{x} - 54\hat{y})\mu_0 H_0 \cos \omega t$

4. 一个频率为 3GHz, 磁场强度 $h = (\hat{x} + j\hat{y})h_0 e^{-jkz}$ 的平面电磁波, 在沿波的传播方向磁化的无界无源均匀铁氧体中传播, 相对磁导率为

$$\mu_r = \begin{bmatrix} 1.2 & -j0.3 & 0 \\ j0.3 & 1.2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

且相对介电常数 $\epsilon_r = 16$ 。试求:

(1) 电磁波在铁氧体中的相速 v_p 和波长 λ ;

(2) 电场强度 E 和波阻抗 η 。

解: 由相对磁导率的表达式可知: $\mu_{11} = 1.2$, $\mu_{12} = 0.3$

由磁场表达式可得对应的左旋极化波矢量表达式为 $k = k_0 \sqrt{(\mu_{11} + \mu_{12})\epsilon_r} = 2\sqrt{6}k_0$

$$\omega = 2\pi f = 6\pi \times 10^9 (\text{rad/s})$$

$$\text{相速 } v_p = \frac{\omega}{k} = \frac{\omega}{2\sqrt{6}\omega\sqrt{\mu_0\epsilon_0}} = \frac{c}{2\sqrt{6}} = 6.12 \times 10^7 (\text{m/s})$$

$$\text{波长 } \lambda = \frac{2\pi}{k} = \frac{2\pi}{2\sqrt{6}\omega\sqrt{\mu_0\epsilon_0}} = \frac{\pi c}{\sqrt{6}\omega} = 2.04 \times 10^{-2} \text{ m}$$

$$\text{波阻抗 } \eta = \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}} = \sqrt{\frac{\mu_0 \mu_r}{\varepsilon_0 \varepsilon_r}} = 377 \times \sqrt{\frac{\mu_r}{\varepsilon_r}} = 377 \times \sqrt{\frac{\mu_{11} + \mu_{12}}{\varepsilon_r}} = 377 \times \sqrt{\frac{3}{32}} = 115.4 \Omega$$

电场强度：

$$E = \frac{\nabla \times H}{j\omega\varepsilon} = \frac{-jk \times H}{j\omega\varepsilon} = \frac{-k \times H}{\omega\varepsilon} = (\hat{x}j - \hat{y})\eta h_0 e^{-jkz} = (\hat{x}j - \hat{y})115.4h_0 e^{-jkz} \text{ (V/m)}$$